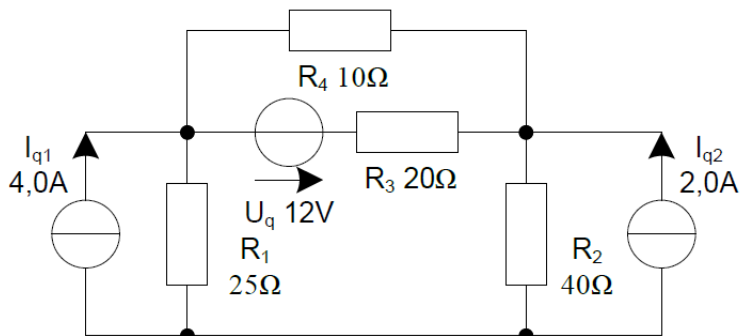


Heimarbeit 3 – Schaltungsanalyse Übung

Mögliche erreichbare Punkte: 15 (+3,5 Punkte für Optionale Bsp.)

Beispiel 1) (4P)



Berechne alle Spannungen und Ströme mittels:

- Überlagerungssatz von Helmholtz
- Maschen- und Knotengleichungen
- Maschenstromverfahren
- Knotenpotentialverfahren

Maschen der Einheitlichkeit wegen bitte im Uhrzeigersinn ansetzen.

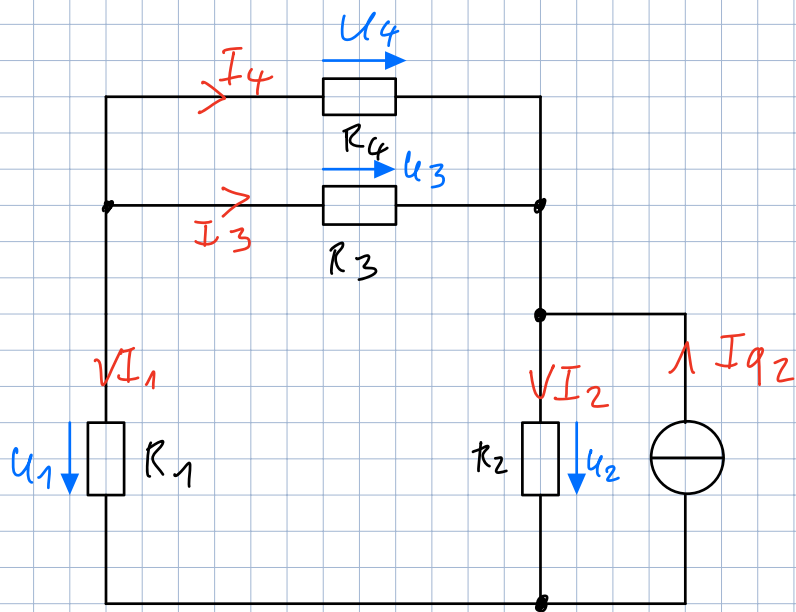
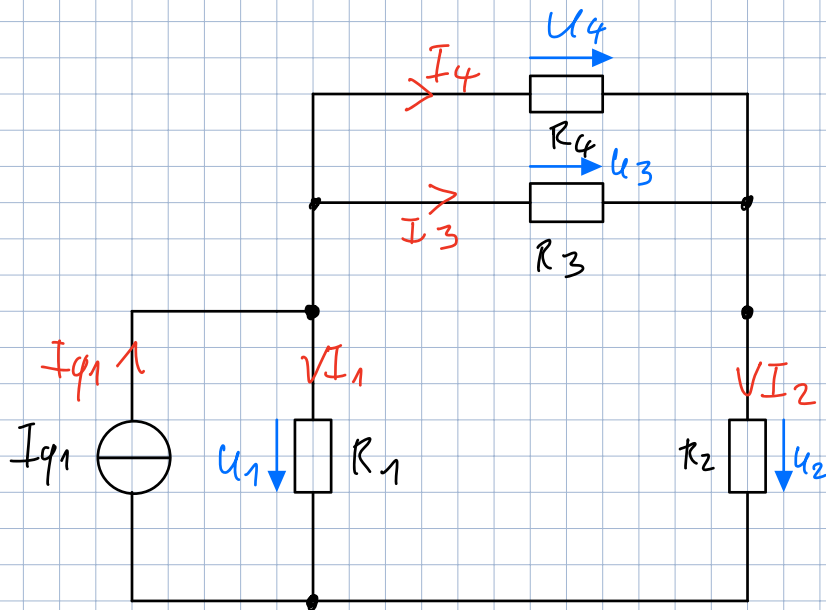
Gleichungssysteme können Rechnerunterstützung gelöst werden.

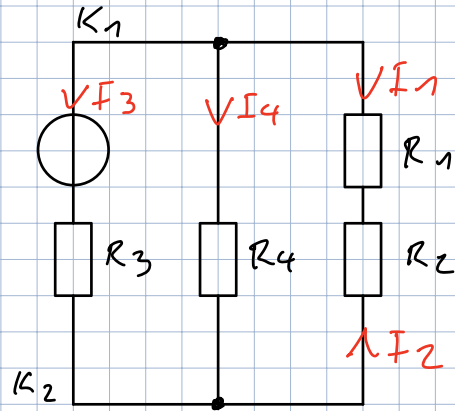
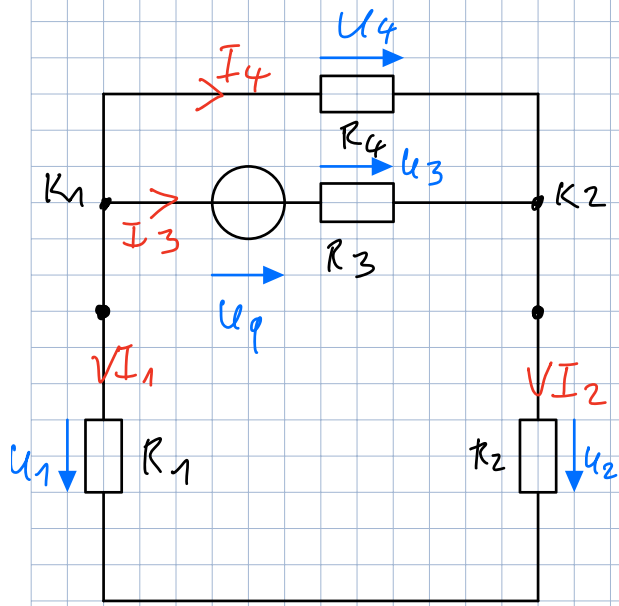
Lösung: $U_{R1} = 94,4 \text{ V}$ $I_{R1} = 3,8 \text{ A}$
 $U_{R2} = 88,9 \text{ V}$ $I_{R2} = 2,2 \text{ A}$
 $U_{R3} = -6,51 \text{ V}$ $I_{R3} = -0,3 \text{ A}$
 $U_{R4} = 5,49 \text{ V}$ $I_{R4} = 0,5 \text{ A}$

Beispiel 2) (2P)

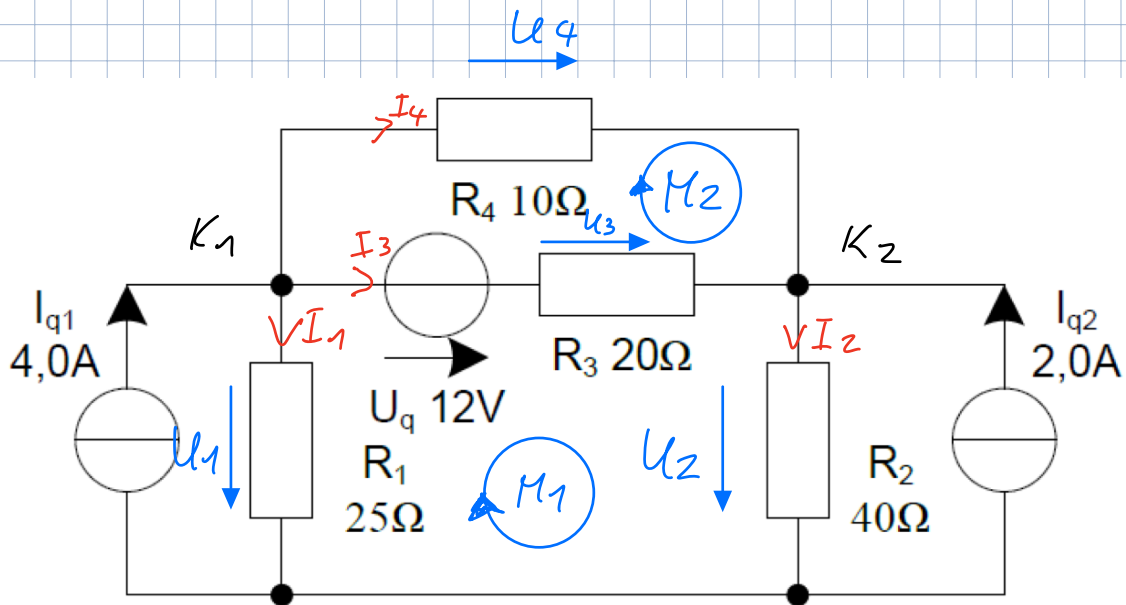
Potentiometer: $R_1 + R_2 = R = 3 \text{ k}\Omega$ wird an $U = 10 \text{ V}$ mit einem Lastwiderstand von $R_L = 660 \text{ }\Omega$ betrieben. Welches Widerstandsverhältnis muss eingestellt werden, damit die Spannung am Lastwiderstand $3,6 \text{ V}$ beträgt? Löse die Aufgabe parametrisch durch Berechnung einer Ersatzquelle mit Ersatzinnenwiderstand.

Lösung $R_1 = 893 \text{ }\Omega$
 $R_2 = 2107 \text{ }\Omega$
 $a = 0,298$





→ Berechnungen in Matlab



$$M_1: -u_1 + u_3 + u_2 + u_q = 0$$

$$M_2: -u_3 - u_q + u_4 = 0$$

$$K_1: I_{q1} - I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

$$K_2: I_{q2} - I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

$$M_1: u_q = u_1 - u_2 - u_3$$

$$M_2: u_q = -u_3 + u_4$$

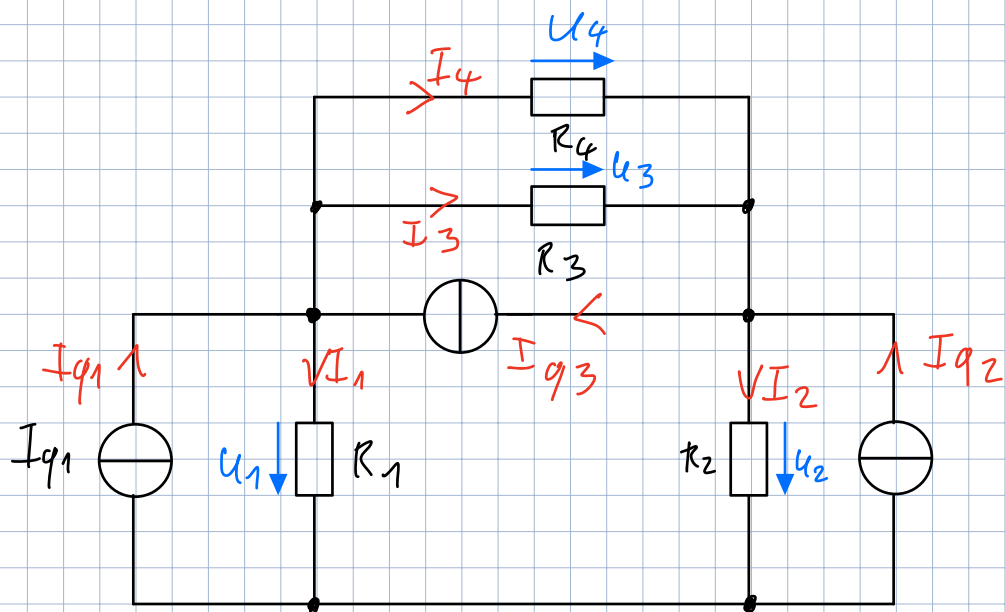
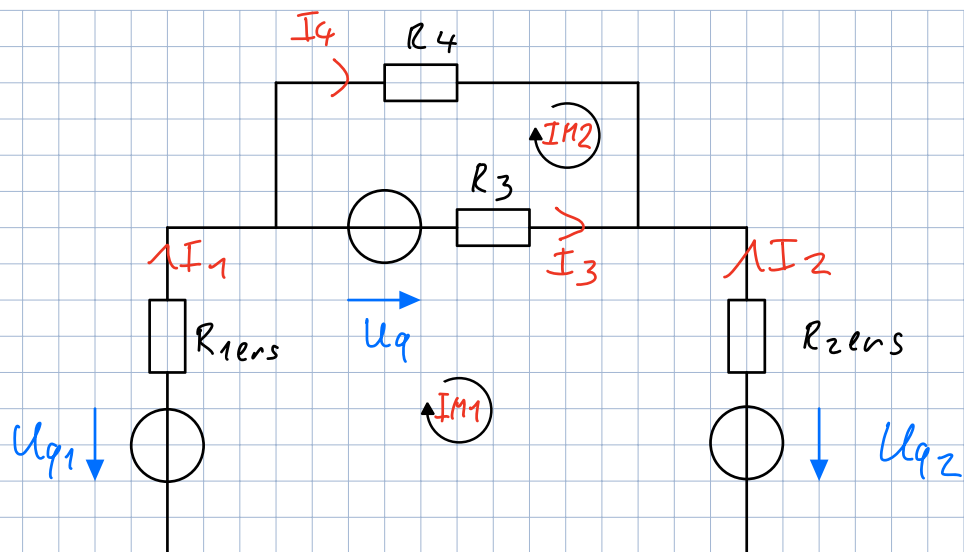
$$K_1: I_{q1} = I_1 + I_3 + I_4$$

$$K_2: I_{q2} = I_2 - I_3 - I_4$$

$$M_1: u_q = I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3$$

$$M_2: u_q = -I_3 \cdot R_3 + I_4 \cdot R_4$$

$$\begin{bmatrix} R_1 & -R_2 & -R_3 & 0 \\ 0 & 0 & -R_3 & R_4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_q \\ u_q \\ I_{q1} \\ I_{q2} \end{bmatrix}$$



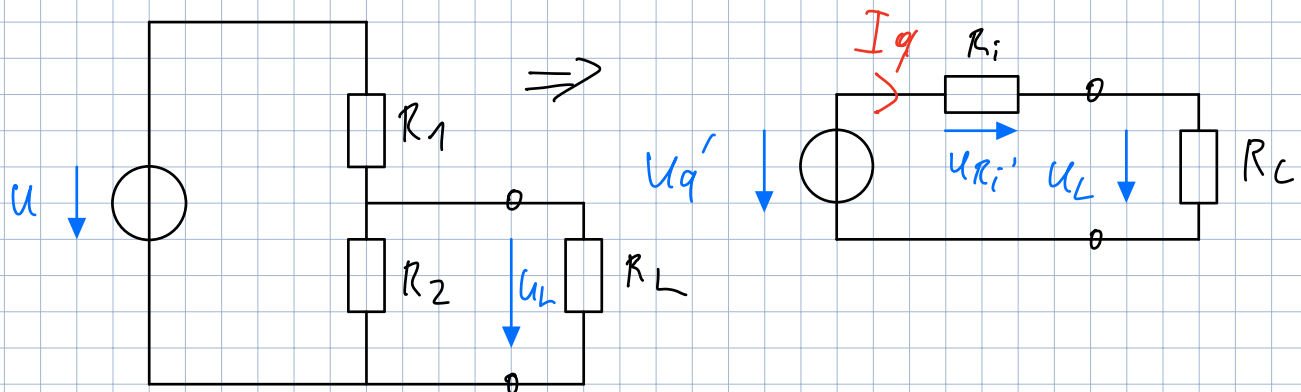


Beispiel 2) (2P)

Potentiometer: $R_1 + R_2 = R = 3 \text{ k}\Omega$ wird an $U = 10 \text{ V}$ mit einem Lastwiderstand von $R_L = 660 \text{ }\Omega$ betrieben. Welches Widerstandsverhältnis muss eingestellt werden, damit die Spannung am Lastwiderstand $3,6 \text{ V}$ beträgt? Löse die Aufgabe parametrisch durch Berechnung einer Ersatzquelle mit Ersatzinnenwiderstand.

Lösung

$$\begin{aligned} R_1 &= 893 \text{ }\Omega \\ R_2 &= 2107 \text{ }\Omega \\ a &= 0,298 \end{aligned}$$



$$R_1 = R \cdot (1-a)$$

$$R_2 = R \cdot a$$

$$R_i = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R \cdot a \cdot R \cdot (1-a)}{R \cdot a + R \cdot (1-a)}$$

$$= \frac{R^2 a - R^2 a^2}{R \cdot a + R - R \cdot a} = \frac{R^2 a - R^2 a^2}{R} = R a - R a^2$$

$$I_q = I_{R_i} = I_{R_L} = \frac{U_L}{R_L}$$

$$U_{R_i'} = I_q \cdot R_i$$

$$\begin{aligned} U_{q'} &= U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U \cdot \frac{R a}{R \cdot (1-a) + R \cdot a} = U \cdot \frac{R \cdot a}{R - R a + R a} \\ &= U \cdot a \end{aligned}$$

$$U_{\phi'} = U_{R_i'} + U_L = I q \cdot (R\alpha - R\alpha^2) + U_L = \frac{U_L}{R_L} \cdot (R \cdot \alpha - R\alpha^2) + U_L$$

$$0 = \frac{U_L}{R_L} \cdot R\alpha - \frac{U_L}{R_L} \cdot R\alpha^2 + U_L - U \cdot \alpha$$

$$0 = - \frac{U_L}{R_L} R \alpha^2 + \alpha \cdot \left(\frac{U_L}{R_L} R - U \right) + U_L$$

$$0 = - \frac{3,6V}{660 \Omega} \cdot 3k \Omega \alpha^2 + \alpha \cdot \left(\frac{3,6V}{660 \Omega} \cdot 3k \Omega - 10V \right) + 3,6 V$$

$$= -16 \frac{4}{11} \alpha^2 + 6 \frac{4}{11} \alpha + 3,6 \Rightarrow \alpha_1 = 0,702 \checkmark$$

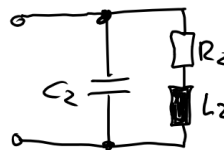
$$\alpha_2 = -0,313 \times$$

$$R_1 = R \cdot (1-\alpha) = 884 \Omega$$

$$R_2 = R \cdot \alpha = 2106 \Omega$$

Beispiel 4) (5P)

- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der π Schaltung aus Beispiel 3 (Betrachte die Eingangsimpedanz)

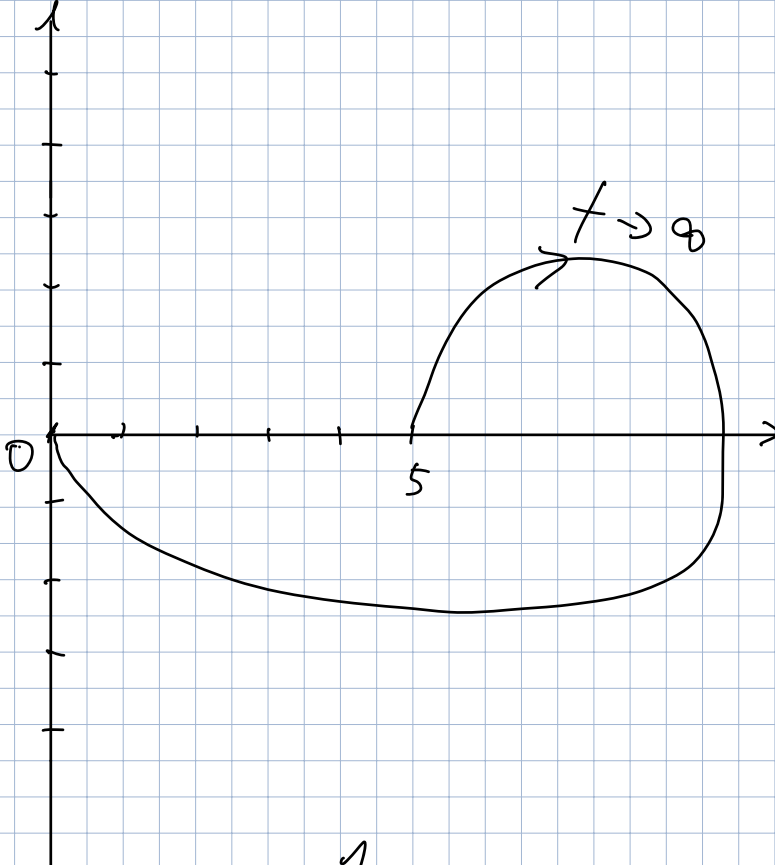


- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der T Schaltung aus Beispiel 3 – erweitere dazu die Schaltung mit einem KS am Ausgang (Betrachte die Eingangsimpedanz)



- Überprüfe die Richtigkeit des Frequenzganges mit Hilfe von Excel, Matlab, Simulation o.Ä.

$[Im, \Omega]$



$$f=0 \Rightarrow Z=R$$

$$f \rightarrow \infty \Rightarrow Z=0$$

$$d\varphi \quad X_{C2} = 0$$

$[Re, \Omega]$

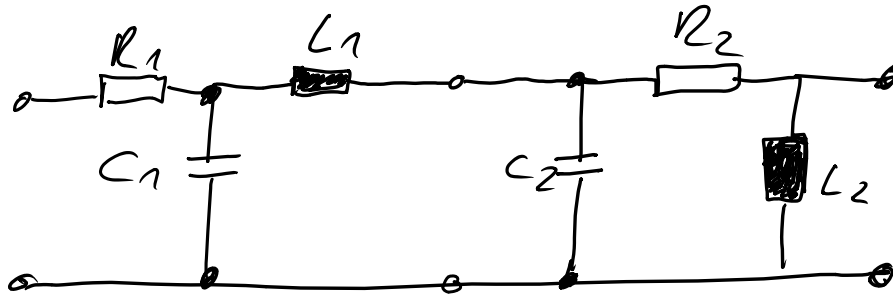
$$Z = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + \left(\frac{1}{R + j\omega L} \right)}$$

$$b) \quad Z = R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$$

R bleibt konstant
 $\Rightarrow$ gerader Strich

ein Stück nach oben,
dreht irgendwann um
und geht bei $f \rightarrow \infty$
nach $(-\infty j)$

Beispiel 3) (4P)

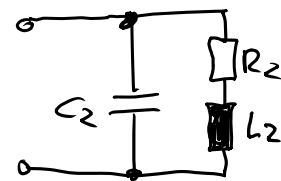


$R_1 = 5 \text{ Ohm}$ $C_1 = 6 \mu\text{F}$ $L_1 = 3 \text{ mH}$ $f = 50\text{Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ s}^{-1}$
 $R_2 = 3 \text{ Ohm}$ $C_2 = 4 \mu\text{F}$ $L_2 = 7 \text{ mH}$

- Teile die Schaltung in zwei Teile, sodass sich eine T und eine π Schaltung ergibt
- Ermittle für beide Schaltungen die Kettenmatrix A1 bzw. A2 mittels der gelernten Methoden aus dem Kapitel Zweitore
- Berechne die Kettenmatrix A der gesamten Schaltung aus A1 und A2. Berechne aus der Kettenmatrix A ist die Übertragungsfunktion U_a / U_e
(Rechnerunterstützung erlaubt)

Beispiel 4) (5P)

- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der π Schaltung aus Beispiel 3 (Betrachte die Eingangsimpedanz)



- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der T Schaltung aus Beispiel 3 – erweitere dazu die Schaltung mit einem KS am Ausgang (Betrachte die Eingangsimpedanz)



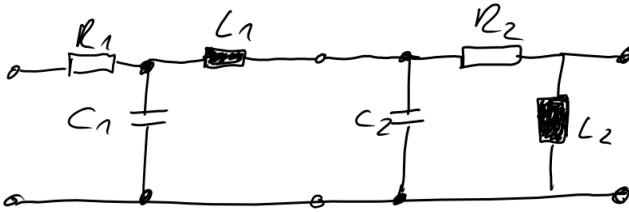
- Überprüfe die Richtigkeit des Frequenzganges mit Hilfe von Excel, Matlab, Simulation o.Ä.

Optional (3,5P)

Löse vom Übungsblatt zur Leitungstheorie vom 11.Mai.2020 / Version 10.1.
Verwende ggf. auch das Smith-Diagramm.

- B1
- B2
- B3
- B6
- B10 ($Z_w = 51 \text{ Ohm} \angle -18^\circ$; $\lambda = 1532 \text{ km}$)
- B14
- B15 (Lösung auf Angabenblatt)

Beispiel 3) (4P)



$R_1 = 5 \text{ Ohm}$ $C_1 = 6 \text{ } \mu\text{F}$ $L_1 = 3 \text{ mH}$ $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ s}^{-1}$
 $R_2 = 3 \text{ Ohm}$ $C_2 = 4 \text{ } \mu\text{F}$ $L_2 = 7 \text{ mH}$

- Teile die Schaltung in zwei Teile, sodass sich eine T und eine π Schaltung ergibt
- Ermittle für beide Schaltungen die Kettenmatrix A1 bzw. A2 mittels der gelernten Methoden aus dem Kapitel Zweitore
- Berechne die Kettenmatrix A der gesamten Schaltung aus A1 und A2. Berechne aus der Kettenmatrix A ist die Übertragungsfunktion U_a / U_e (Rechnerunterstützung erlaubt)

$$A_s = \begin{pmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Z & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

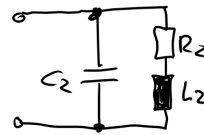
$$\underline{U}_1 = a_{11} \cdot \underline{U}_2 - a_{12} \underline{I}_2 \quad \Rightarrow \underline{I}_2 = 0 \quad \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = a_{11}$$

$$\underline{I}_1 = a_{21} \cdot \underline{U}_2 - a_{22} \underline{I}_2$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{1}{a_{11}}$$

Beispiel 4) (5P)

- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der π Schaltung aus Beispiel 3 (Betrachte die Eingangsimpedanz)



- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der T Schaltung aus Beispiel 3 – erweitere dazu die Schaltung mit einem KS am Ausgang (Betrachte die Eingangsimpedanz)



- Überprüfe die Richtigkeit des Frequenzganges mit Hilfe von Excel, Matlab, Simulation o.Ä.

$$Z_{RL} = R_2 + j\omega L$$

$$Z = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2 + j\omega L}} = \frac{1}{\frac{j\omega C \cdot (R_2 + j\omega L) + 1}{R_2 + j\omega L}}$$

$$= \frac{R_2 + j\omega L}{j\omega C R_2 - \omega^2 L C + 1}$$

$$= \frac{R_2 + j\omega L}{-\omega^2 L C + 1 + j\omega C R_2} \cdot \frac{-\omega^2 L C + 1 - j\omega C R_2}{-\omega^2 L C + 1 - j\omega C R_2}$$

$$= \frac{\cancel{R_2 \omega^2 L C} + R_2 - j\omega C R_2^2 - j\omega^3 L^2 C + j\omega L + \cancel{\omega^2 L C R_2}}{(-\omega^2 L C + 1)^2 + (\omega C R_2)^2}$$

$$= \frac{R_2 - j\omega C R_2^2 - j\omega^3 L^2 C + j\omega L}{(-\omega^2 L C + 1)^2 + (\omega C R_2)^2}$$

B1. Welchen Kapazitätsbelag hat eine (verlustlose) HF – Leitung, deren Induktivitätsbelag 1,2uH/m bei einem Wellenwiderstand von 240Ω beträgt?

20,83pF/m

B2. Wie groß ist die Phasengeschwindigkeit einer HF – Leitung mit $Z_w=250\Omega$ wenn der Kapazitätsbelag 20pF/m beträgt?

200.000km/s

B3. Bei welcher Frequenz hat ein dünnes Kabel mit dem Widerstandsbelag $R'=35\Omega/\text{km}$ und dem Kapazitätsbelag $C'=45\text{nF}/\text{km}$ einen Wellenwiderstand von 250Ω? Wie groß sind dann die Phasengeschwindigkeit und die Wellenlänge? (Anm.: L' und G' werden vernachlässigt)

$f=1,981\text{kHz}$ mit $\beta=5,67^\circ/\text{km}$, $v=125700\text{km/s}$ und $\lambda=63,5\text{km}$

B1. Welchen Kapazitätsbelag hat eine (verlustlose) HF – Leitung, deren Induktivitätsbelag 1,2uH/m bei einem Wellenwiderstand von 240Ω beträgt?

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \Rightarrow C' = \frac{L'}{Z_w^2} = \frac{1,2 \cdot 10^{-6} \text{ H/m}}{(240 \Omega)^2} = 20,83 \text{ pF}$$

B2. Wie groß ist die Phasengeschwindigkeit einer HF – Leitung mit $Z_w=250\Omega$ wenn der Kapazitätsbelag 20pF/m beträgt?

$$Z_w = \left[\frac{V}{A} \right] \quad C' = \left[\frac{\text{As}}{\text{Vm}} \right]$$

$$v_\varphi = \frac{1}{Z_w \cdot C'} = \frac{1}{250 \Omega \cdot 20 \text{ pF/m}} = 200 \text{ 000 km/s}$$

B3. Bei welcher Frequenz hat ein dünnes Kabel mit dem Widerstandsbelag $R'=35\Omega/\text{km}$ und dem Kapazitätsbelag $C'=45\text{nF}/\text{km}$ einen Wellenwiderstand von 250Ω? Wie groß sind dann die Phasengeschwindigkeit und die Wellenlänge? (Anm.: L' und G' werden vernachlässigt)

$$R' = 35 \Omega/\text{km} \quad C' = 45 \text{ nF}/\text{km}$$

$$Z_w = 250 \Omega$$

$$y = \sqrt{(R' + j\omega L') \cdot (G' + j\omega C')}$$

$$y^2 = j\omega R' C'$$

B10. Ein Starkstromkabel hat die zu berücksichtigenden Beläge: $R'=0,13\Omega/\text{km}$, $L'=0,57\text{mH}/\text{km}$ und $C'=270\text{nF}/\text{km}$. Berechnen Sie die Wellenimpedanz und die Wellenlänge des Kabels bei Netzbetrieb (50Hz)!

$$\alpha=14\text{mNp}/\text{km}, \quad \beta=0,223^\circ/\text{km}, \quad Z_w=45,95 \, \Omega, \quad \lambda=1612\text{km}$$

B14. Berechnen bzw. konstruieren Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit $Z_w=50\Omega$ und $l/\lambda=0,199$, wenn die Leitung am Ende kurzgeschlossen ist!

$$j1510\Omega$$

B15. Berechnen bzw. konstruieren Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit $Z_w=50\Omega$ und $l/\lambda=0,1$, wenn die Leitung am Ende offen ist!

$$-j690\Omega$$

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L') \cdot (G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

$$\frac{L}{\lambda} = 0,199 \Rightarrow \lambda = \frac{L}{0,199}$$

$$f \cdot \lambda = \frac{\omega}{\beta}$$

$$Z_{1,KS} = j \cdot Z_w \cdot \tan(\beta \cdot l)$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{\lambda}$$

$$\beta \cdot l = 2\pi \cdot 0,199$$

$$\Leftrightarrow \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0,199$$

$$Z_{1,KS} = j \cdot 50 \, \Omega \cdot \tan(2\pi \cdot 0,199) = 150,6 \, j \, \Omega$$

B15. Berechnen bzw. konstruieren Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit $Z_w=50\Omega$ und $l/\lambda=0,1$, wenn die Leitung am Ende offen ist!

$$Z_{1,LL} = -j \cdot Z_w \cdot \cot(\beta \cdot l)$$

$$\beta \cdot l = 2\pi \cdot 0,1 \Rightarrow Z_{1,LL} = -j \cdot 50 \, \Omega \cdot \frac{\cos(\beta \cdot l)}{\sin(\beta \cdot l)}$$

$$Z_{1,LL} = -68,8 \, j \, \Omega$$

B6. Eine Leitung habe einen Wellenwiderstand von $\underline{Z}_w = 600\Omega \angle -40^\circ$. Berechnen Sie den Reflexionsfaktor, wenn gilt: $\underline{Z}_2 = 400\Omega \angle 0^\circ$.

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_w}{Z_2 + Z_w} = \frac{400\Omega - 600\Omega \angle -40^\circ}{400\Omega + 600\Omega \angle -40^\circ} = 0,414 \angle 123^\circ$$